

Direct N제 시즌2



1회차

1주차 기본

1

$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^{2x} + 5x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값은?

2

함수 $f(x) = (\operatorname{arccot} x)^x$ 에 대해 $\frac{f'(\sqrt{3})}{f(\sqrt{3})}$ 의 값은?

3

양의 실수 x 와 y 가 관계식 $x^2 + 3xy + y^2 = 5$ 를 만족할 때, 이계도 함수 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=1}$ 의 값은?

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

1, 1

$$2x + 3y + 3xy' + 2y' = 0$$

$$2x + 3y$$

5

10

$$\left(y' = \left(\frac{-2x-2}{3x+2y} \right)' \right)$$

$$\sqrt{(3x+2y)^2}$$

4

함수 $f(x) = \begin{cases} a \cosh x, & x \leq 0 \\ \frac{x}{\sqrt{3x^2 + 3x + 1}}, & x > 0 \end{cases}$ 가 $x=0$ 에서 연속일 때,

실수 a 의 값은?

5

실수 x 에 대하여 정의된 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

<보기>

$$f(x) = \sqrt{2}\sin x + 2\cos x \sin x - \sqrt{2}\cos x$$

6

다음을 만족시키는 두 상수 a 와 b 의 값의 합은?

<보기>

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{ax+b}-1}{x} = \frac{1}{2}$$

7

$f(x) = x + e^x$ 일 때, $f(0) = 1$ 이다. $(f^{-1})'(1)$ 의 값은?

8

곡선 $x^3 - y^3 = 2$ 에 대하여 $x = 1$ 에서 y'' 의 값은?

9

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-1} \right)^x = e^{2023}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

10

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x} + ax + b & (x > 0) \\ |x|^{3/2} \sin \frac{1}{x} & (x < 0) \\ c & (x = 0) \end{cases} \text{가 모든 실수에서 미분가능}$$

할 때, $a+b+c$ 의 값은?

11

극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sqrt{x^2+4}-2)}{\cos(xe^x)-1}$ 를 구하면?

12

$f(x) = 2x^2 + 3x + 1$ ($x \geq 0$)일 때 $(f^{-1})'(6)$ 을 구하면?

13

다항함수 $f(x)$ 가 $f(2023)=9$, $f'(2023)=3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2023} \frac{\sqrt{f(x)}-3}{x-2023}$ 의 값은?

14

곡선 $y = x^{\sin x}$ 위의 점 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서의 접선의 기울기는?

15

$x > 1$ 에서 정의된 함수 $f(x) = (x-2)e^x$ 에 대해, 함수 $g(x)$ 는 미분가능하고 $g(x) = f^{-1}(6x-6)$ 을 만족한다. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(e^x) - g(1)}{e^{2x} - 1}$ 의 값은?

16

$\ln \left(\frac{1 - \tanh \frac{\theta}{2}}{1 + \tanh \frac{\theta}{2}} \right)$ 의 값은?

1주차 응용

17

두 직선 도로가 교차로에서 $\frac{\pi}{3}$ 의 각도로 갈라진다. 자동차 두 대가 교차로에서 동시에 출발하는데, 첫 번째 자동차는 60 km/h의 속도로 달리고 두 번째 자동차는 다른 도로를 100 km/h의 속도로 달린다. 30분 뒤에 두 자동차 사이의 거리의 변화율은?

18

매개변수 방정식 $x = e^t$, $y = t^2 e^{-t}$ 의 그래프가 아래로 오목(위로 볼록)한 구간에 속하는 정수 t 의 개수는?

19

삼각형 T 가 높이는 $1\text{cm}/\text{min}$ 로 증가하고 넓이는 $2\text{cm}^2/\text{min}$ 로 증가한다. 높이가 10cm , 넓이가 100cm^2 일 때, 삼각형 T 의 밑변의 변화율은?

20

식 $z = x^2 + y^2$ 으로 주어진 곡면 모양의 그릇에 매 초 일정한 양의 물이 채워지고 있다. 시간 t 일 때 물의 높이 $h = h(t)$ 의 변화율 $\frac{dh}{dt}$ 는 다음 중 어느 것에 비례하는가?

① $\frac{1}{h^4}$

② $\frac{1}{h^2}$

③ $\frac{1}{h}$

④ $\frac{1}{\sqrt{h}}$

⑤ h 에 무관하게 일정하다.

21

다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

- ㉠ 모든 실수 x, y 에 대하여 $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$
- ㉡ 함수 $f(x) = \frac{x^2}{8} - \frac{1}{x}$ 의 그래프가 위로 볼록한 구간 $I \subset \mathbb{R}$ 가 존재한다.
- ㉢ 구간 $(0, \infty)$ 에서 $\frac{8}{x} + \sqrt{x} > 4$
- ㉣ 실함수 $f(x) = |x|$ 의 그래프는 아래로 볼록하다.

- ① ㉠, ㉢
- ② ㉠, ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉣
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

22

부등식 $\frac{x-1}{x} \leq \frac{2\sqrt{3}}{3} \sqrt{2x-1} \leq \frac{x}{x-1}$ 을 풀면 $a < x \leq b$ 이다.
 $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

23

$f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{\tan^{-1}t - \tan^{-1}x}{t - x}$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값은?

24

함수 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 과 자연수 n 에 대하여

$a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + f(x)} - n}{f(x)}$ 이라 할 때, $a_3 + a_6$ 의 값은?

25

밑면은 반지름이 20 cm인 원이고 높이가 50 cm인 직원뿔 모양의 수조가 있다. 물을 $16 \text{ cm}^3/\text{s}$ 의 속도로 주입할 때, 밑면으로부터 수면의 높이가 10 cm인 순간 수면 높이의 증가 속도는? (단, 물은 밑면에서부터 차오른다.)

26

미분가능한 함수 f 가 모든 실수 x 에 대하여 $\{f(x)\}^2 - 2f(x) = x^2$ 을 만족한다. $f(0) = 0$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값은?

27

x 축 위의 점 $P(t, 0)$ 과 두 점 $A(0, 2)$, $B(5, 7)$ 을 꼭짓점으로 가지는 삼각형 APB 에서 각 APB 가 가장 커지도록 하는 실수 t 는? (단, $0 \leq t \leq 5$)

28

점 $(1, 4)$ 와 곡선 $y^2 = 2x$ 위의 점 (x, y) 사이의 거리의 최솟값은?

29

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다.

(i) 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$

이때 $f(3)$ 의 값은?

30

점 $P(5, 6)$ 에서 원 $x^2 + y^2 - 2x - 6y = -5$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

31

액정 제조회사 A는 기계 M과 N을 사용하여 S패널과 L패널을 생산한다. 판매가격은 S패널이 4만 원이고 L패널이 2만 원이다. M기계로는 S패널을 하나 만드는 데 6분, L패널을 하나 만드는 데 20분이 소요된다. N기계로는 S패널을 하나 만드는 데 30분, L패널을 하나 만드는 데 12분이 소요된다. 생산된 패널이 모두 판매된다고 가정할 때, 22시간 동안 생산한 패널로 얻을 수 있는 최대 매출은?

32

다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{25} < \tan^{-1} \frac{4}{3} < \frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}$

② 함수 $y = f(x)$ 는 함수 $f'(x) = (1+x^3)^{-1/2}$ 을 도함수로 가지는 미분가능한 함수이고 $g(x) = f^{-1}(x)$ 이면 $g''(x) = \frac{3}{2}\{g(x)\}^2$ 을 만족한다.

③ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이고 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능한 함수 f 와 g 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = c$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = c$ 이다. 단 $g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0$ 이다.

④ 함수 f 가 $x = a$ 에서 미분가능하면 f 는 $x = a$ 에서 연속이다.